$$2x^2 - y^2 - z^2 = 0$$

Let $\vec{r} = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$

⇒ Quadratic Form:

$$\vec{r}^T M \vec{r} = 0$$

$$\begin{bmatrix} x & y & z \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = 0$$

$$\Rightarrow ax^2 + by^2 + cz^2 + 2dxy + 2exz + 2fyz = 0$$

$$\Rightarrow M = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$